衛星データ解析技術研究会
技術セミナー（応用編）

Webアプリケーションの開発技術の習得

第三回 2025/07/11

担当講師 : 田中聡至

本日のテーマ

バックエンド開発①

バックエンドとは / サーバ環境の構築

7/11(金)　13:30-16:00

13:30-13:50 前回までの復習 (フロントについてもう少し詳しく)
13:50-14:30 最終的にはこういうのをつくるよ、という例
14:30-14:40 -----(休憩)-----
14:40-16:00 データの保存をするところから

今後の全体像

バックエンド開発①

バックエンドとは / サーバ環境の構築

バックエンド開発②

動的なWebアプリとは

バックエンド開発③

フロントエンドとの接続

バックエンド開発④

デプロイ

[セミナー募集時点での内容]

昨年度のカリキュラムにおいて作成を行なったFirebaseを用いた現地調査ツールを参考に、WebGISにおける、データの永続化が図れている環境についてポイントの解説を行う。
上記を踏まえたうえで、Webアプリケーションのデプロイとはなにか、どのような環境(PaaS / IaaS)が存在するのかに加え、バックエンドとミドルウェアについて学ぶ。
セミナー最終回までに実装を行うシステムについての全体像を掴むことを目標とする。

> 動的なWebアプリケーションとは？

DBに保存された値によってフロントに表示される値が変わるサイト

Leaflet + Firebase (FireStore , CloudStorage)

https://project-4415519406887009516.web.app

(第一回で触れている内容です)

第六回までで完成する予定のアプリ

先週までの補足

機能要件 (現地調査ツールをイメージしながら)

```
- メールアドレスとパスワード(6文字以上)、一意のユーザID文字列の要件で登録
- ユーザID文字列 + パスワードでログイン可能
- (/) : 地図の表示機能 / クリックでモーダルが出現し、新規地点にコメント共に画像を投稿する画面右側にはテーブルが出現 , (/Signup) , (/login) ,  (/mypage) : 自身の投稿一覧の管理 , (/logout)
- ヘッダーにトップへの回帰ボタン(「システム」の文字)と非ログイン状態だとログインボタンとサインインボタンを、ログイン状態だとマイページボタンとログアウトボタンを用意
- すべてのページはindex.htmlで静的に管理し、それぞれのフォルダが機能の名前になる構造である。
- 地図はMapLibreGL JSを用いてCDNでライブラリを読み込むような形式 (フロント)
```

サーバーサイドがあるとどういう点で嬉しいか

クライアントサイド(JSやマークアップによる実行環境)だけでは不可能な処理を行うことができます。

主に
DBへの書き込み、セッション管理とそれによって実現可能な技術が利用できるようになります。

CLIによるコマンドをバックグラウンドで独立して動かすことでさらに色々な処理を並行で行うこともできる。
地理空間情報においては
タイルサーバーやリアルタイムの同期処理(Socketなど)やデータ分析・機械学習基盤の運用なども可能になるでしょう。
バッチジョブとかこの階層に含まれます。(最新の衛星データを取得してきてコレクションし、Webアプリ側からも参照できるようにする、など。)

Webアプリを支える要件

- ルーティング (View)
- マークアップ(テンプレート)エンジン (View)
- データベースの読み書きやその抽象化 (Model)
- 認証認可 (Model)
- これらの制御 (Controller)

MVCアーキテクチャ

Model-View-Controller

シンプルなリクエストの例

```
        ┌──────────────┐
        │    User      │
        └──────────────┘
                │ Request
                ▼
        ┌──────────────┐
        │ Controller   │ <─── "Traffic Director"
        └──────────────┘
            │         │
  Update    │         │Select
            ▼         ▼
┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│    Model     │  │    View      │
│              │  │              │
│ Business     │  │ Display      │
│  Logic       │  │  Logic       │
└──────────────┘  └──────────────┘
     "Data"        "UI"
```

他のアーキテクチャ構造

オニオンアーキテクチャ / マイクロサービス など

Node.jsのフレームワーク

- Express
- Fastify
- NestJS
- Koa
- Hono

Pythonのフレームワーク

- Flask
- Django
- FastAPI

データを擬似的に永続化する手段

IndexedDBについて

DuckDBについて

ローカルストレージ

(クッキーやセッションストレージについて)

CSVを読み込みたい

CSV形式からデータを取り出す / ローカルで読み込む

設計においてlat long を分けるか否か
ジオメトリの形式にした方が取り回しはしやすいかも
住所しかデータがない場合
CSISで一括変換するのもいいかも
https://geocode.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode-cgi/geocode.cgi?action=start

GeoJSONから読み込みたい
筆ポリゴンの例
https://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html
(リンク https://open.fude.maff.go.jp)
筆ポリゴンの利用規約
https://opendata.fude.maff.go.jp/筆ポリゴンの利用規約.pdf

筆ポリゴンからダウンロードするデータはGeoJSONにリネームする必要がある

任意のGeoJSONを作りたい

とりあえずどんなデータか見てみたい

https://kepler.gl

試しに筆ポリゴンのデータを読み込ませてみましょう

こういう形式を知っておくと良いかも

- Geoparquet
- 3D tiles
- COG
- FlatGeoBuff